

Oefening en uitgewerkte oplossing

Inleiding tot derivaten

Vier delen om de bouwstenen van derivaten te hanteren: de lineaire payoff van een forward, de asymmetrie van een optie, de hefboom van een speculant, en de mechaniek van netting en marges. Werk elk deel uit voordat u de oplossing leest.

Deel A · Payoffs: forward vs optie

OPGAVE

(a) Een bedrijf gaat een long forward aan met delivery price $K = 1,10$ op 3M €. Payoff als $S_t = 1,15$? als $S_t = 1,06$? (b) Een long call met strike 50 kost een premie van 4. Netto payoff bij $S_t = 60$ en $S_t = 45$? Break-even, max verlies, max winst?

OPLOSSING

- (a) Long payoff = $(S_t - K) \times 3M$. Bij 1,15: $(1,15 - 1,10) \times 3M = \mathbf{+150.000 \text{ USD}}$; bij 1,06: $(1,06 - 1,10) \times 3M = \mathbf{-120.000 \text{ USD}}$. Lineair en symmetrisch: de short-tegenpartij wint/verliest exact het omgekeerde. De forward is een vaste verbintenis, men kan niet 'niet uitoefenen'.
- (b) Netto payoff = $\max(S_t - 50, 0) - 4$. Bij 60: $10 - 4 = \mathbf{+6}$; bij 45: $0 - 4 = \mathbf{-4}$ (optie out of the money, verlies van de premie). Break-even = $K + \text{premie} = \mathbf{54}$. Max verlies = **de premie (4)**; max winst = **onbeperkt**. Dit is de asymmetrie van een optie kopen: begrensde downside, open upside.

Deel B · De hefboom van de speculant

OPGAVE

Een aandeel noteert 40. Een speculant heeft 4.000 USD. Een call met strike $K = 42$ noteert 2. Hij koopt ofwel 100 aandelen, ofwel 2.000 calls. Winst als het aandeel eindigt op (a) 48, (b) 41? Wat onthult de hefboom?

OPLOSSING

- (a) Bij 48: aandelen = $100 \times (48 - 40) = \mathbf{+800}$; calls = $2.000 \times \max(48 - 42, 0) - 4.000 = 2.000 \times 6 - 4.000 = 12.000 - 4.000 = \mathbf{+8.000}$.
- (b) Bij 41: aandelen = $100 \times (41 - 40) = \mathbf{+100}$; calls = $2.000 \times \max(41 - 42, 0) - 4.000 = 0 - 4.000 = \mathbf{-4.000}$ (optie out of the money, totaal verlies van de premie).
- De hefboom versterkt alles: de calls maken van +800 een +8.000 als het lukt, maar van +100 een -4.000 als het aandeel onder de strike blijft. Het is precies die hefboom die, afgeleid van hedging naar verborgen speculatie, de rampen Leeson, Kerviel, Adoboli voortbracht — vandaar het belang van interne controles.

Deel C · De CCP en zijn vier verdedigingen

OPGAVE

(a) Een lid houdt 4 long- en 1 short-contract op dezelfde future: wat is zijn netto positie na netting? (b) Draagt de variation margin rente? En de initial margin? Waarom dit verschil? (c) In welke volgorde absorbeert de waterfall verliezen bij een wanbetaling?

OPLOSSING

- (a) Netto positie = 4 longs - 1 short = **3 netto longs**. Netting vermindert de blootstelling van de CCP aan dit lid.
- (b) De variation margin draagt **geen** rente: het is een definitieve dagelijkse afrekening van het verlies, geen deposito. De initial margin **draagt** rente, want ze blijft eigendom van het lid dat ze deponeerde (effecten aanvaard, met een haircut).
- (c) Waterfall: eerst de **IM van de wanbetaler**, dan zijn **bijdrage aan het default fund**, dan de **bijdragen van de andere leden**, en als laatste redmiddel de **equity van de CCP**. VM-stroomrichting: prijs $\uparrow \rightarrow$ shorts betalen longs; prijs $\downarrow \rightarrow$ omgekeerd.

Deel D · Bilaterale netting en centrale clearing

OPGAVE

Twee firma's A en B hebben vier transacties met waarde, voor A: +50, −20, +10, −30 M. (a) Blootstelling van A als B failliet gaat, zonder netting (cherry-picking)? (b) Met een master agreement? (c) Betreft de verplichte CCP-clearing alle derivaten?

OPLOSSING

1. (a) Zonder netting blijft de vereffenaar van B in gebreke op de voor A positieve contracten (+50, +10) en eist de negatieve (−20, −30). A verliest de som van de positieve: $50 + 10 = \mathbf{60M}$.
2. (b) Met een master agreement wordt alles behandeld als één netto contract = $+50 - 20 + 10 - 30 = \mathbf{+10M}$: de blootstelling daalt naar 10M. Netting werkt in beide richtingen (als A in gebreke blijft, verliest B niets).
3. (c) **Nee**: verplichte CCP-clearing (G-20 2009) viseert enkel **gestandaardiseerde OTC-derivaten tussen financiële instellingen**; gewone end users zijn vrijgesteld. De CCP verhoogt doorgaans de multilaterale netting (15 → 6M in het GARP-voorbeeld) en mutualiseert verliezen, maar creëert moral hazard, adverse selection en procycliciteit.

Onthoud: forward = vaste verbintenis, lineaire payoff $S_t - K$; optie = recht tegen premie, begrensde downside en open upside (kopen), onbeperkt verlies voor een call-schrijver; hefboom versterkt winst en verlies; de CCP neutraliseert tegenpartijrisico via novatie + 4 verdedigingen (netting, VM zonder rente, IM met rente, default fund); de master agreement blokkeert cherry-picking; en verplichte CCP-clearing betreft enkel gestandaardiseerde derivaten tussen financiële instellingen.